GEOMETRIA E ALGEBRA

Martedì 20 ottobre 2026
Lezione 12

Oggi vediamo come sia possibile desumere la mutua posizione di due rette e/o piani nello spazio usando le loro equazioni cartesiane.

L'equazione cartesiana di una retta è data da un sistema di 2 equazioni lineari in 3 incognite, le cui soluzioni dipendono da un parametro libero.

Di conseguenza, se si riduce in forma a scala questo sistema otterremo un sistema la cui matrice rappresentativa presenterà 2 pivot (di cui l'ultimo non nell'ultima colonna) ossia la matrice in questione sarà di questo tipo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \end{array}\right]$$

Intersecando quindi due rette, si parte da un sistema della forma:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \\ \hline \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \end{array}\right]$$

prima retta

seconda retta

Osservo quindi che se metto in forma a scala una matrice fatta così, usando delle operazioni di Gauss,

allora alla fine i primi due pivot sopravviveranno mentre nelle righe successive possono succedere cose diverse:

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

In questo caso il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n-r = 3-2 = 1$ parametro libero.

È il caso delle rette coincidenti.

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \\ 0 & 0 & \star & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

In questo caso il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n-r = 3-3 = 0$ parametri liberi.

È il caso delle rette incidenti.

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \\ 0 & 0 & 0 & \star \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

In questo caso il sistema è incompatibile e le due rette sono parallele.

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \star & - & - & - \\ 0 & \star & - & - \\ 0 & 0 & \star & - \\ 0 & 0 & 0 & \star \end{array}\right]$

Il sistema è incompatibile e le due rette sono sghembe.

Vediamo ora il caso dei due piani: un piano corrisponde a un'equazione del tipo

$$[\star \; - \; - \; | \; - \;].$$

Intersecando due piani e riducendo in forma a scala il sistema corrispondente, si hanno solo tre possibilità per la matrice che lo rappresenta:

- $\begin{bmatrix} \star & - & - & | & - \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$

  Il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 1 = 2$ parametri liberi.

  È il caso dei piani coincidenti

- $\begin{bmatrix} \star & - & - & | & - \\ 0 & 0 & 0 & | & \star \end{bmatrix}$

  In questo caso il sistema è incompatibile e i piani sono paralleli.

- $\begin{bmatrix} \star & - & - & | & - \\ 0 & \star & - & | & - \end{bmatrix}$

  In questo caso il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 2 = 1$ parametro libero.

  È il caso dei piani incidenti (in una retta).

Infine vediamo che cosa deduciamo dalle intersezioni tra una retta e un piano:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \bigstar & - & - & - \\ 0 & \bigstar & - & - \\ \bigstar & - & - & - \end{array}\right] \begin{array}{l} \} \text{ la retta} \\ \\ \to \text{il piano} \end{array}$$

Dopo aver ridotto una tale matrice a scala si danno tre possibilità:

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \bigstar & - & - & - \\ 0 & \bigstar & - & - \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

  In questo caso il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 2 =$ 1 parametro libero.

  È il caso in cui la retta è contenuta nel piano.

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \bigstar & - & - & - \\ 0 & \bigstar & - & - \\ 0 & 0 & \bigstar & - \end{array}\right]$

  In questo caso il sistema è compatibile e le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 3 = 0$ parametri liberi. È il caso in cui retta e piano sono incidenti.

- $\left[\begin{array}{ccc|c} \bigstar & - & - & - \\ 0 & \bigstar & - & - \\ 0 & 0 & 0 & \bigstar \end{array}\right]$

  In questo caso il sistema è incompatibile e la retta è parallela al piano.

Spazi vettoriali

A partire da oggi, con la lettera k intenderemo uno dei seguenti insiemi numerici:

k sarà $\mathbb{Q}$ oppure $\mathbb{R}$ oppure $\mathbb{C}$

Gli elementi di k saranno detti gli scalari.

Definizione: Dato un insieme V, dico che V è uno spazio vettoriale su k (o un k-spazio vettoriale) se su V sono definite due operazioni:

$$+ : V \times V \longrightarrow V \qquad \cdot : k \times V \longrightarrow V$$
$$v, w \longmapsto v+w \qquad \lambda, v \longmapsto \lambda \cdot v$$

tali che:

(S1) Per ogni $u, v, w \in V$ valga $(u+v)+w = u+(v+w)$

(S2) Esiste un elemento di V (che denoteremo con 0_V) tale che $v + 0_V = v$, $0_V + v = v$ per ogni $v \in V$.

(S3) Per ogni $v \in V$ esiste un elemento $w \in V$ tale che $v + w = 0_V$, $w + v = 0_V$. Tale elemento verrà indicato con $-v$

(S4) Per ogni $v, w \in V$ si abbia che $v + w = w + v$.

(P1) Per ogni $v \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in k$ si abbia che $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot v = \lambda_1 \cdot v + \lambda_2 \cdot v$

(P2) Per ogni $v_1, v_2 \in V$ e $\lambda \in k$ si abbia che

$$\lambda \cdot (v_1 + v_2) = \lambda \cdot v_1 + \lambda \cdot v_2$$

(P3) Per ogni $v \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in k$ si abbia che

$$(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot v = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot v)$$

(P4) Per ogni $v \in V$ si abbia che $1 \cdot v = v$.

Esempi:

(i) Comunque scelto k, se considero $V = \{\bigstar\}$ allora posso definire

$$+ : V \times V \longrightarrow V \qquad \bigstar + \bigstar = \bigstar$$

$$\cdot : k \times V \longrightarrow V \qquad \lambda \cdot \bigstar = \bigstar$$

e questa definizione soddisfa tutte le richieste S1 - P4.

Tale spazio vettoriale si chiama lo spazio banale su k e, solitamente, lo si indica con $V = \{0\}$.

(ii) Abbiamo che $V = \mathbb{R}^3$ con le operazioni componente per componente viste è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

(iii) Comunque scelto k, si ha che

$$k^n = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ tali che } x_i \in k \ \ \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\}$$

è uno spazio vettoriale su k tramite le operazioni definite componente per componente.

Le operazioni componente per componente sono:

$$+ : k^n \times k^n \longrightarrow k^n$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+y_1 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{bmatrix}$$

$$\cdot : k \times k^n \longrightarrow k^n$$

$$\lambda, \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \longmapsto \lambda \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix}$$

(iv) Consideriamo $k = \mathbb{R}$ e l'insieme

$$V = \mathbb{R}[x] = \{ p(x) \text{ tali che } p(x) \text{ è un polinomio a coefficienti reali} \}$$

con l'usuale somma di polinomi e l'usuale prodotto tra un numero reale e un polinomio questa diventa uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Oss.: vale un analogo per $k = \mathbb{Q}$ o $k = \mathbb{C}$.

(v) Posso considerare

$$V = \mathbb{R}[x]_{\leq d} = \{ p(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ con } \deg(p) \leq d \}.$$

Anche in questo caso si ha uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

(vi) Abbiamo visto che (esempio (iii)) $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ (è il caso in cui $k=\mathbb{C}$ e $n=1$).

Però $\mathbb{C}$ è anche uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ tramite queste operazioni:

$$+ : \mathbb{C}\times\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \qquad (z_1, z_2) \longmapsto z_1+z_2$$

$$\cdot : \mathbb{R}\times\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \qquad (r, z) \longmapsto r\cdot z$$

(vii) Sia $\mathrm{Mat}(m,n;k) = \{\text{matrici } m\times n \text{ a coefficienti in } k\}$.

Date due matrici

$$A=(a_{ij})=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad B=(b_{ij})=\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

e uno scalare $\lambda\in k$, possiamo definire:

$$A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}, \quad \lambda A=\begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & & \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Queste due operazioni rendono $\mathrm{Mat}(m,n;k)$ uno spazio vettoriale su k.